Procedimiento de Simulador (Ruta B) y Validación Pre-Power[cite: 11]

Estado: `PENDIENTE DE VALIDACIÓN`. No se provee archivo `.asc` dado que el modelo real del IC depende del inventario del grupo.

1. Procedimiento de Construcción del Ensayo en LTspice (Ruta B)[cite: 11]

1. **Generador y Convencional:** Dibuje fuente SINE (ej. $V_p = 0.5\,\text{V}, f = 100\,\text{Hz}$, etiquetada `Vin`). Conecte el ánodo de un diodo estándar a `Vin`, el cátodo a `Vconv` y una carga $R_{L1} = 10\,\text{k}\Omega$ a tierra.
2. **Precisión (Superdiodo):** Inserte un Op-Amp. Conecte `Vin` a la entrada $(+)$. La salida se etiqueta `Va` y va al ánodo de un segundo diodo idéntico. El cátodo se etiqueta `Vprec` y va a la entrada $(-)$ y a $R_{L2} = 10\,\text{k}\Omega$ hacia tierra.
3. **Límites del Modelo:** Inserte rieles de alimentación compatibles. **Advertencia:** Si usa un Op-Amp idealizado, **no deduja corriente disponible, recuperación, modo común o inmunidad al ruido.**
4. **Simulación (.tran):** Capture varios ciclos $(50\,\text{ms})$ con *Maximum Timestep* pequeño $(10\,\mu\text{s})$ para evitar interpolación en el cruce por cero. Pruebe amplitudes distintas y evalúe distorsión.

2. Script Python para Análisis de Error (Postprocesado Opcional)[cite: 11]

Utilice este script sobre muestras uniformes exportadas de LTspice o del osciloscopio digital.

```python
import numpy as np

# HIPOTETICO: sustituir por arrays de la misma adquisicion exportada
t = np.array([0.0, 0.001, 0.002, 0.003])  # s
vin = np.array([0.0, 0.2, 0.0, -0.2])     # V
vout = np.array([0.0, 0.18, 0.01, 0.0])   # V

assert t.ndim == vin.ndim == vout.ndim == 1 and len(t) >= 2
assert np.all(np.diff(t) > 0), "Tiempos deben ser crecientes"

vref = np.maximum(vin, 0.0) # Referencia ideal
e = vout - vref
abs_e = np.abs(e)

# Integral trapezoidal sobre los tiempos registrados; unidades V*s.
area_abs = np.trapezoid(abs_e, t)
# Error absoluto medio temporal sobre toda la ventana registrada; unidades V.
e_mean = area_abs / (t[-1] - t[0])
e_max = np.max(abs_e)

print(f"Error integral absoluto: {area_abs:.6g} V*s")
print(f"Error absoluto medio temporal: {e_mean:.6g} V")
print(f"Error absoluto maximo en muestras: {e_max:.6g} V")
```

3. Ficha de Control de Seguridad de Banco (Ruta A)[cite: 11]

Requisito de Seguridad	Acción Real Inspeccionada en el Banco	Estado
Integrado y Datasheet	Identificar fabricante exacto (Ej. LM358N). Datasheet físico verificado.	☐ OK ☐ NO
Pinout y Entradas	Terminales $+V, -V, v_+, v_-, v_o$ correctos. Canales no usados protegidos.	☐ OK ☐ NO
Alimentación Efectiva	Rieles V_{S+}, V_{S-} medidos respecto a referencia elegida sin el IC.	☐ OK ☐ NO
Masa de Instrumentos	Caimanes de osciloscopio referenciados a masa común. **No cortocircuitar V_{REF} virtual.**	☐ OK ☐ NO
Rangos Operativos	El estímulo senoidal v_i respeta límites y rango común del CI.	☐ OK ☐ NO